

EXAMEN 2

CUESTIONES

Cuestión 1.

Disponemos de una espira circular de radio r que se encuentra en el plano XZ y por ella circula una intensidad I , tal y como se ve en la figura 1. ¿Cuál es la dirección y el sentido de la fuerza magnética $\vec{F}$, que recibe una carga Q positiva y que tiene una velocidad que va en el sentido de las X negativas?

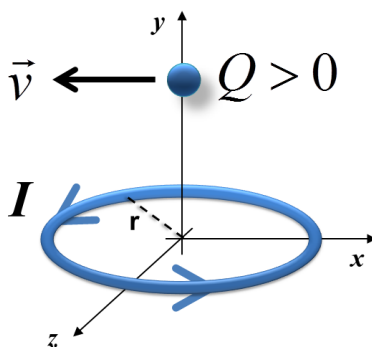


Figura 1: Espira circular de la Cuestión 1.

(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) $\vec{0}$.
- (b) $-\vec{i}$.
- (c) $-\vec{j}$.
- (d) $-\vec{k}$.

Solución:

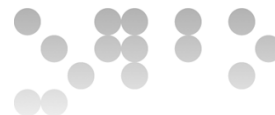
La fuerza que ejerce un campo de inducción magnética, $\vec{B}$, sobre una carga puntual q se expresa como indica la ecuación 30 del Módulo de Magnetostática:

$$F_q = q\vec{v} \times \vec{B}(r) \quad (1)$$

Si queremos saber el sentido y la dirección de la fuerza magnética $\vec{F}$ hemos de saber cuál es el sentido y dirección del campo $\vec{B}$ en el punto donde se encuentra Q .

Para puntos del eje de la espira, el sentido del campo de inducción magnética $\vec{B}$ va dirigido siguiendo la dirección de este eje y el sentido viene indicado por la regla de la mano derecha como hemos visto en la figura 8 del módulo de Magnetostática. En este caso, el campo $\vec{B}$ iría en el sentido de las y positivas, y por tanto, en la dirección y sentido del vector unitario $\vec{j}$.

Dado que la velocidad $\vec{v}$ va dirigida hacia el eje de las x negativas ($-\vec{i}$) y el campo $\vec{B}$ apunta en la dirección de las Y positivas ($\vec{j}$), la regla de la mano derecha nos indica que el producto vectorial de los dos vectores



$\vec{v} \times \vec{B}$ es un vector dirigido hacia las Z negativas ($-\vec{k}$). Al ser Q una carga positiva, no cambia el signo del producto vectorial y podemos decir que la fuerza magnética $\vec{F}$ apuntará hacia la dirección de las Z negativas ($-\vec{k}$). Por tanto, la respuesta CORRECTA es la (d).

Cuestión 2.

Considerad una doble rendija iluminada como la que se muestra en la figura 2. La distancia entre las rendijas es $d = 0,02$ mm, la distancia de las rendijas a la pantalla es $L = 1$ m y la longitud de onda de la luz utilizada es de 450 nm.

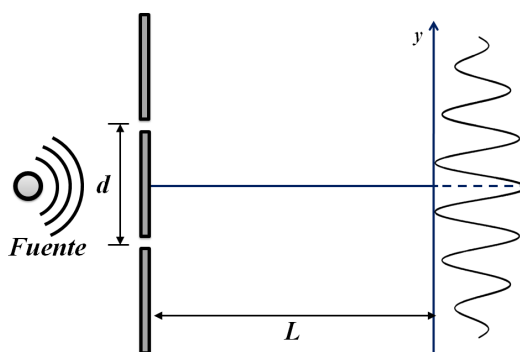


Figura 2: Distribución estudiada en la Cuestión 2.

Calculad la distancia entre dos máximos consecutivos.

(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) $\approx 1,13$ cm.
- (b) $\approx 2,25$ cm.
- (c) $\approx 4,50$ cm.
- (d) $\approx 9,00$ cm.

Solución:

Los patrones de interferencia que se observan en la pantalla tienen unos máximos y unos mínimos (ecuaciones 85 y 86 del apartado 3.4.1 del módulo de *Óptica y Fotónica*). Los máximos están situados en las posiciones siguientes:

$$y_{max} = m \frac{\lambda L}{d} \quad (2)$$

donde d es la separación entre las rendijas y L es la separación entre las rendijas y la pantalla.

La separación entre dos máximos consecutivos (órdenes m y $m + 1$) viene dada por Δy :

$$\Delta y = \left((m + 1) \frac{\lambda L}{d} \right) - \left(m \frac{\lambda L}{d} \right) = \frac{\lambda L}{d} \quad (3)$$

Con los datos numéricos del problema, esta separación vale 0,0225 m o 2,25 cm.

Valor este que hace que la respuesta CORRECTA sea la (b).



Cuestión 3.

Disponemos de dos partículas cargadas según la distribución de la figura 3 y con los datos que tenéis en la siguiente tabla:

Nombre	Tipo de Partícula	Posición Inicial	Vector Velocidad
q_1	Electrón	Origen de coordenadas	$\vec{v}_1 = 10^7 \vec{i} \text{ m/s}$
q_2	Protón	punto $2\vec{j}$	$\vec{v}_2 = -1 \vec{i} \text{ m/s}$

Calculad $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$, la fuerza magnética que recibe el protón debida al electrón (tenéis que dar el módulo y la dirección). ¿Es atractiva? JUSTIFICAD la respuesta.

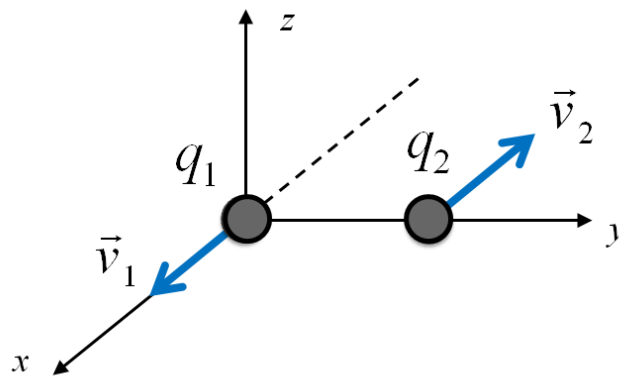


Figura 3: Disposición de las cargas de la Cuestión 3.

Solución:

Consideremos la situación descrita en la figura 1 donde tenemos dos cargas de valores q_1 y q_2 con velocidades $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$, respectivamente. La fuerza magnética que ejerce la 1 sobre la 2, $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$, viene dada por la ecuación 4 del módulo de Magnetostática:

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q_1 q_2}{d^2} (\vec{v}_2 \times (\vec{v}_1 \times \hat{u}_{12})) \quad (4)$$

donde d es la distancia entre las cargas en el momento medido y $\hat{u}_{12}$ es el vector unitario en la dirección que va desde la posición de la carga 1 hasta la posición de la carga 2:

$$\hat{u}_{12} = \frac{\vec{r}'_2 - \vec{r}'_1}{\|\vec{r}'_2 - \vec{r}'_1\|} \quad (5)$$

Calculamos los elementos necesarios para realizar el cálculo de la ecuación 4 a partir de la figura ?? y los datos del enunciado:

$$\vec{r}'_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k} \quad (6)$$

$$\vec{r}'_2 = 0\vec{i} + 2\vec{j} + 0\vec{k} \quad (7)$$

$$\vec{r}'_2 - \vec{r}'_1 = 0\vec{i} + 2\vec{j} + 0\vec{k} \quad (8)$$



$$\hat{u}_{12} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\|} = 0\vec{i} + 1\vec{j} + 0\vec{k} \quad (9)$$

$$\vec{v}_1 = 10^7 \vec{i}, \quad \vec{v}_2 = -1\vec{i} \quad (10)$$

$$-q_1 = q_2 = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad (11)$$

$$d = \|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\| = \|0\vec{i} + 2\vec{j} + 0\vec{k}\| = 2 \quad (12)$$

$$\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 \quad (13)$$

Hacemos los productos vectoriales implicados en la ecuación 4:

$$\vec{v}_1 \times \hat{u}_{12} = 10^7 \vec{i} \times (0\vec{i} + 1\vec{j} + 0\vec{k}) = 10^7 \vec{k} \quad (14)$$

$$\vec{v}_2 \times (\vec{v}_1 \times \hat{u}_{12}) = 10^7 \vec{j} \quad (15)$$

Sustituimos todos estos datos en la ecuación 4 y hacemos los cálculos numéricos implicados para obtener:

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{4\pi 10^{-7} (-1,602 \cdot 10^{-19}) \cdot 1,602 \cdot 10^{-19}}{4\pi (2)^2} \cdot 10^7 \vec{j} = -0,64 \cdot 10^{-38} \vec{j} \text{ N} \quad (16)$$

La fuerza magnética que ejerce la 1 sobre la 2, $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$, está aplicada sobre la carga 2 y va en dirección $-\vec{j}$, en sentido negativo del eje OY .

Consecuentemente, es una fuerza atractiva.

Por otro lado, si utilizamos la regla de la mano derecha en los productos vectoriales, podríamos llegar a obtener la dirección final. El producto $\vec{v}_2 \times (\vec{v}_1 \times \hat{u}_{12})$ tiene la dirección del vector $\vec{j}$ (ahora no miramos el módulo) y, los otros coeficientes implicados en la ecuación 4, son todos positivos excepto el valor de la carga q_1 (electrón). Por tanto, el producto de todos los términos nos llevará a un vector con sentido contrario al obtenido en la ecuación 15, que nos queda entonces en dirección $-\vec{j}$ y dirigido hacia la carga 1, siendo por tanto una fuerza atractiva.

Cuestión 4.

Disponemos de una barra conductora situada sobre 2 carriles conductores en el seno de un campo de inducción magnética uniforme $\vec{B} = B_o \hat{z}$. Este campo es perpendicular al plano de los carriles y apunta fuera del papel (ved la figura 4). Las ruedas también son conductoras.

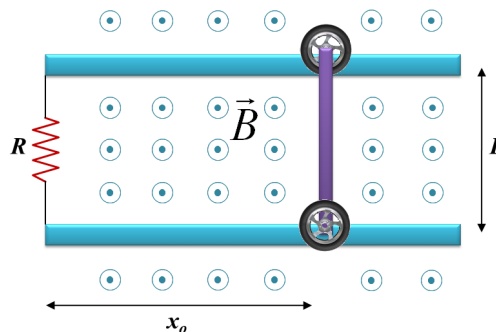


Figura 4: Situación estudiada en la Cuestión 4.

Si la barra está en reposo, ¿habrá corriente inducida en el circuito? Si la hay, ¿qué sentido tomará? (JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)



Solución:

Tenemos la situación indicada en la figura 5.

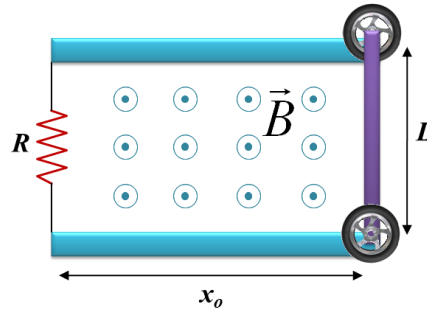


Figura 5: Detalle de la situación indicada en la Cuestión 4.

La fuerza electromotriz inducida vendrá dada por la aplicación de la ley de inducción de Faraday (ved el apartado 5.2.3. del Módulo de Magnetostática):

$$\varepsilon = f.e.m. = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (17)$$

Vemos que, como la barra no se mueve, el flujo magnético que atraviesa la superficie encerrada por la espira no varía, es constante. Por tanto, la ecuación 17 nos lleva a una fuerza electromotriz nula:

$$\varepsilon = f.e.m. = -\frac{d\Phi_m}{dt} = 0 \quad (18)$$

Consecuentemente no hay intensidad de corriente inducida en este caso ya que no hay variación del flujo magnético que atraviesa la superficie encerrada por la espira.

Aclaración: Una corriente inducida surge por generar un campo de inducción magnética, B_{ind} , que compense una variación del flujo magnético que atraviesa la superficie encerrada por la espira.

Cuestión 5.

Tenemos dos ondas de luz de 700 nm de longitud de onda. ¿Qué diferencia de recorrido (de camino) se necesita para que haya una diferencia de fase entre ambas ondas de π radianes?
(JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución:

La relación entre la diferencia de fase y la diferencia de camino recorrido por dos ondas, viene dada por la ecuación 74 del Módulo de Óptica y Fotónica:

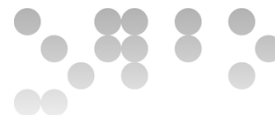
$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r \quad (19)$$

donde δ es la diferencia de fase, λ es la longitud de onda y Δr es la diferencia de camino.

Los datos del enunciado nos indican que $\delta = \pi$ y $\lambda = 700$ nm. Así, si sustituimos estos valores en la ecuación 19, podemos aislar la diferencia de camino pedida:

$$\Delta r = \frac{\lambda}{2\pi} \delta = \frac{700 \cdot 10^{-9}}{2\pi} \pi = 350 \cdot 10^{-9} \text{ nm} \quad (20)$$

valor este que corresponde a media longitud de onda, como podíamos esperar dado que la diferencia de fase de 2π se corresponde con una diferencia de camino de λ , mientras que la diferencia de fase del enunciado es de π o la mitad de la fase.



PROBLEMAS

Problema 1.

Disponemos del circuito de la figura 6:

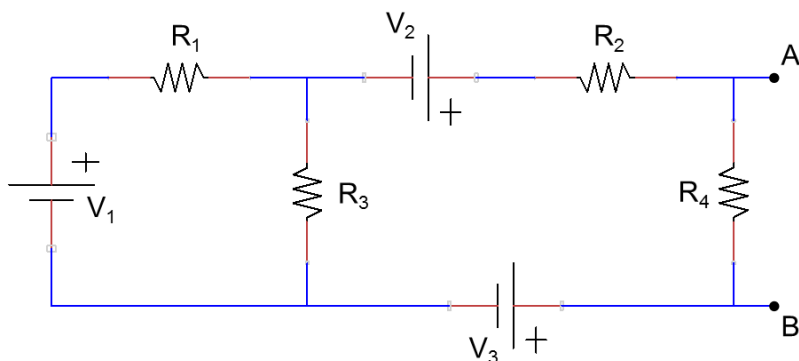


Figura 6: Circuito estudiado en el problema 1.

Los valores de sus elementos son, respectivamente, $V_1 = 7\text{ V}$, $V_2 = 6\text{ V}$, $V_3 = 4\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 4\text{ k}\Omega$, $R_3 = R_4 = 2\text{ k}\Omega$. Se pide:

- Calculad la resistencia equivalente de Thévenin entre los terminales $A - B$.
- Calculad la intensidad que circula por R_4 .
- Calculad la tensión equivalente de Thévenin entre los terminales $A - B$ y dibujad el circuito equivalente de Thévenin entre $A - B$.
- Si conectamos un condensador $C = 1\text{ nF}$ entre los terminales $A - B$. Calculad la corriente que circula por el condensador pasados 10 min de la conexión al circuito estudiado.

Solución:

- Para calcular la resistencia equivalente de Thévenin R_{th} entre los terminales A y B , hemos de cortocircuitar las fuentes de tensión del circuito de la figura 6, quedando el circuito de la figura 7.

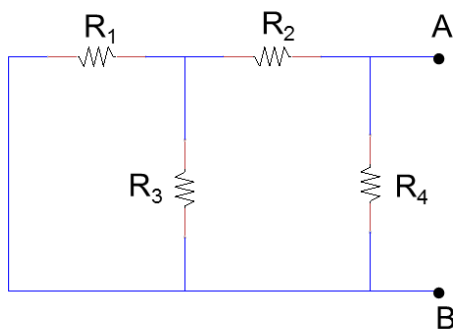


Figura 7: Cortocircuito de las fuentes de tensión para encontrar R_{th} .



Este circuito se puede redibujar obteniendo el circuito de la figura 8 (a). Esta figura contiene dos resistencias R_1 y R_3 en paralelo que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente R_{13} :

$$\frac{1}{R_{13}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \rightarrow R_{13} = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = \frac{2}{3} \text{ k}\Omega \quad (21)$$

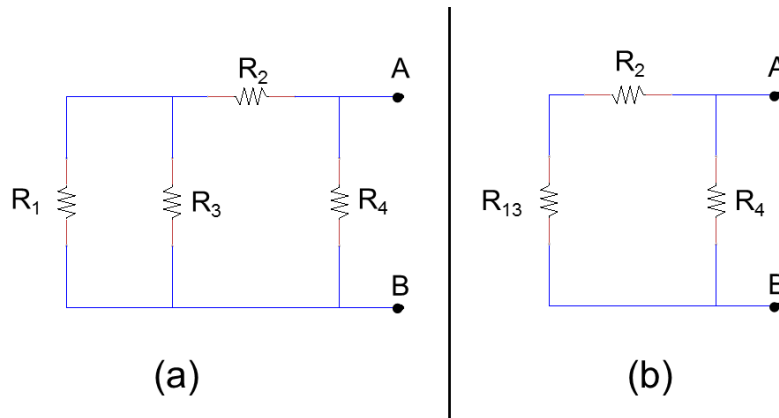


Figura 8: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

El circuito de la figura 8 (b) contiene dos resistencias R_{13} y R_2 en serie que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente:

$$R_{132} = R_{13} + R_2 = \frac{2}{3} + 4 = \frac{14}{3} \text{ k}\Omega \quad (22)$$

Esta resistencia queda colocada según indica el nuevo circuito equivalente de la figura 9.

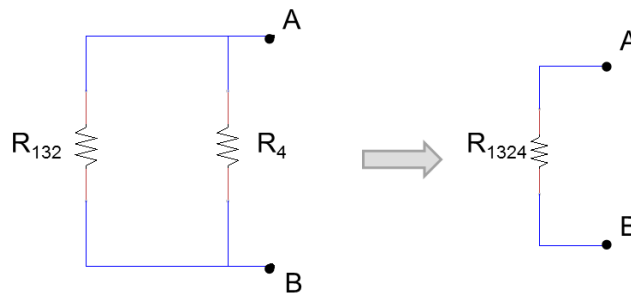


Figura 9: Circuito equivalente final para encontrar R_{th} .

En este punto hay que ir con cuidado. En el apartado que nos ocupa, dado que estamos calculando el equivalente de Thévenin, estamos mirando el circuito desde los terminales $A - B$.

Esta referencia es muy importante ya que, desde este punto de vista, tenemos que R_4 está en paralelo con R_{132} y, la resistencia equivalente Thévenin R_{th} , vendrá dada al resolver este paralelo de resistencias:

$$\frac{1}{R_{th}} = \frac{1}{R_{132}} + \frac{1}{R_4} \rightarrow R_{th} = \frac{R_4 \cdot R_{132}}{R_4 + R_{132}} = \frac{2 \cdot \frac{14}{3}}{2 + \frac{14}{3}} = \frac{14}{10} \text{ k}\Omega = 1,4 \text{ k}\Omega \quad (23)$$

- (b) Para resolver el circuito por el método de corrientes de malla o Segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del Módulo de Circuitos Eléctricos y figura 22) - ley de Kirchhoff de las tensiones, lo redibujamos asignando las corrientes de malla tal y como se ve en la figura 10.

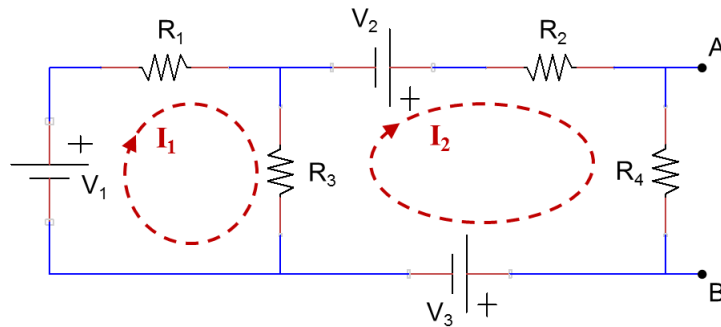


Figura 10: Asignación de las corrientes de malla en el problema 1.

De esta forma, las ecuaciones de malla para el circuito son:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_3 - I_2 R_3 = 0 \quad (24)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + V_3 + I_2 R_2 + I_2 R_4 + I_2 R_3 - I_1 R_3 = 0 \quad (25)$$

Cuando trabajamos con corrientes de malla, es muy útil reescribir las fórmulas agrupando los términos por intensidades de malla en lugar de por las resistencias. O sea:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1(R_1 + R_3) - I_2 R_3 = 0 \quad (26)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + V_3 + I_2(R_2 + R_3 + R_4) - I_1 R_3 = 0 \quad (27)$$

Substituimos los valores del enunciado para tener las ecuaciones siguientes (y dividimos la segunda por 2):

$$\text{Malla 1 : } 3I_1 - 2I_2 = 7 \quad (28)$$

$$\text{Malla 2 : } -2I_1 + 8I_2 = 2 \rightarrow -I_1 + 4I_2 = 1 \quad (29)$$

Aislamos I_1 de la segunda ecuación 29:

$$I_1 = 4I_2 - 1 \quad (30)$$

y sustituimos en la primera ecuación 29 para obtener I_2 :

$$10I_2 - 3 = 7 \rightarrow I_2 = 1 \text{ mA} \quad (31)$$

Sustituyendo este valor en la ecuación 30 obtenemos I_1 :

$$I_1 = 4I_2 - 1 = 3 \text{ mA} \quad (32)$$

Finalmente, la intensidad que circula por R_4 es $I_2 = 1 \text{ mA}$.

- (c) El teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito lineal se puede sustituir siempre por una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th} (ved apartado 6.3 del Módulo de Circuitos Eléctricos). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, primero podemos encontrar el valor de la tensión equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminales A y B . Esta tensión V_{th} se corresponde con la tensión que cae en R_4 , que se calcula con la ley de Ohm (ecuación 4 del Módulo de Circuitos Eléctricos):

$$V_{th} = V_{R_4} = I_2 \cdot R_4 = 1 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = 2 \text{ V} \quad (33)$$

Y el nuestro circuito equivalente de Thévenin será el que indica la figura 11

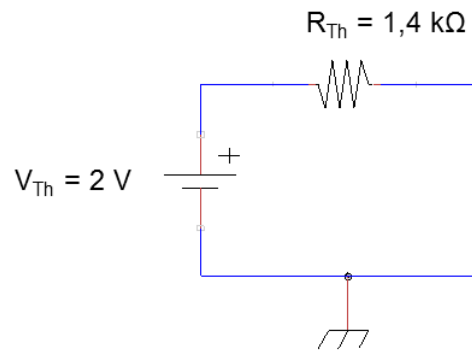


Figura 11: Circuito equivalente Thévenin.

con los valores $V_{th} = 2 \text{ V}$ y $R_{th} = 1,4 \text{ k}\Omega$.

- (d) Al conectar un condensador C a la salida del circuito equivalente Thévenin, nos queda el circuito de la figura 12.

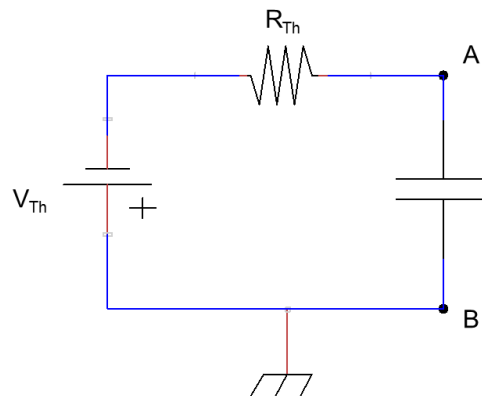
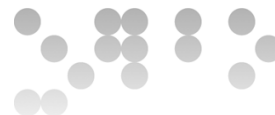


Figura 12: Circuito equivalente Thévenin con un condensador C .

La constante de tiempo de este condensador es:

$$\tau = R \cdot C = R_{Th} \cdot C = 1400 \, \Omega \cdot 10^{-9} \text{ F} = 1,4 \cdot 10^{-6} \text{ s} \quad (34)$$

Como al pasar 10 min se ha superado un tiempo de 4 o 5 veces la constante de carga τ (ved la ecuación 27 del Módulo de Circuitos RLC), podemos considerar que el circuito se encuentra en régimen estacionario o permanente (ved el final del apartado 1.3.1 del Módulo de Circuitos RLC). Además, si trabajamos en corriente continua, el condensador se comporta como un circuito abierto una vez llega a su régimen permanente y no deja pasar la corriente. Consecuentemente, la corriente que circula por el condensador pasados 10 min es cero.



Problema 2.

Considerad un sistema de elementos cargados formado por:

- una esfera conductora cargada con una densidad volúmica de carga $\rho = 2 \text{ C/m}^3$ constante,
- una barra cargada con una densidad lineal de carga $\lambda = 1 \text{ C/m}$ constante.

La disposición del sistema queda representada en la figura 13 on $R = 1 \text{ m}$.

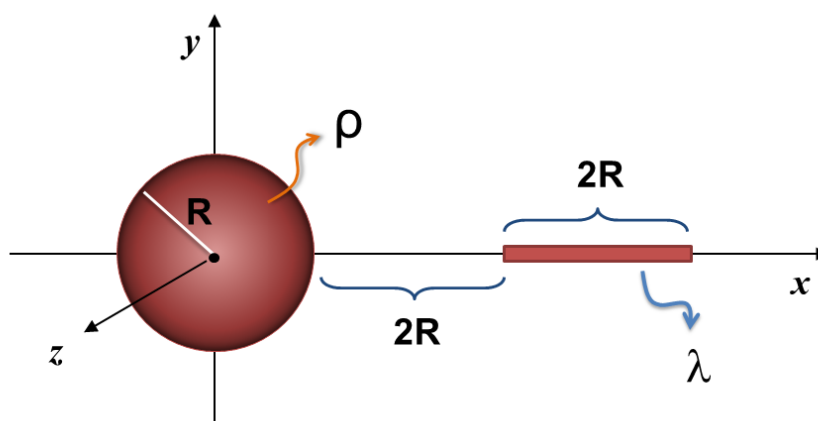


Figura 13: Sistema estudiado en el problema 2.

Se pide:

- Calculad el campo electrostático generado por la esfera en un punto exterior a ella ($r > R$) **mediante el Teorema de Gauss**.
- Calculad el campo electrostático generado por la esfera en un punto interior a ella ($r < R$) **mediante el Teorema de Gauss**.
- Calculad la fuerza electrostática que ejerce la esfera sobre la barra cargada, de longitud $2R$, situada sobre el eje X según indica la figura 13.

Indicación:

$$\int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = \frac{-1}{x} \quad (35)$$

Solución:

- En este apartado sólo nos interesa el campo electrostático que genera la esfera en su exterior:

$$r > R$$

Debido a la simetría esférica de la distribución de carga, utilizaremos el Teorema de Gauss (ecuación 53 del Módulo de Electroestática):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (36)$$

Para calcular el campo cuando $r > R$, partimos de la figura 14.

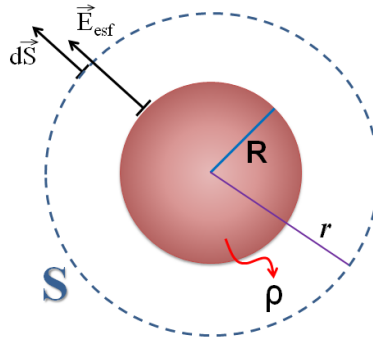


Figura 14: Esfera con la superficie de Gauss utilizada para calcular el campo cuando $r > R$.

Por una banda, calculamos la parte del Teorema de Gauss correspondiente al flujo del campo $\vec{E}$ (parte derecha de la ecuación 53 del Módulo de Electroestática) aprovechando la simetría de la esfera estudiada:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_S \underbrace{E \cdot dS}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}} \quad (37)$$

$$= \underbrace{E \int_S dS}_{E \text{ constante en } S} = E \cdot 4\pi r^2. \quad (38)$$

Dado que la densidad volúmica de carga de la esfera es constante, su carga total será el producto de la densidad ρ por el volumen de la esfera $(4/3)\pi R^3$. Por tanto, al calcular la carga total de la parte de la esfera encerrada por la superficie de Gauss considerada tenemos:

$$\frac{Q_{int}}{\varepsilon_o} = \frac{1}{\varepsilon_o} \int_V \rho dV = \quad (39)$$

$$= \frac{\rho \cdot (\text{La parte del volumen encerrado por } S \text{ donde hay carga})}{\varepsilon_o} = \quad (40)$$

$$= \frac{\rho}{\varepsilon_o} \frac{4}{3} \pi R^3. \quad (41)$$

Igualemos los resultados de 38 y 41, según la Ley de Gauss (ecuación 36), para obtener:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\varepsilon_o} \frac{4}{3} \pi R^3 \longrightarrow E(r) = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_o r^2}, \quad r > R \quad (42)$$

Dado que, el Teorema de Gauss, nos da como resultado el módulo del campo electrostático, el vector unitario que da la dirección que lleva este campo lo hemos de añadir a mano. Para escoger esta dirección nos hemos de basar en la forma de la distribución de carga estudiada. En nuestro problema, al tener una esfera con densidad de carga positiva, el vector saldrá de su interior (dirección perpendicular a la superficie). Entonces, irá hacia el punto donde calculamos el campo, es decir, irá en dirección radial hacia el punto donde calculamos el campo $\hat{u}_r$.

Por tanto, la ecuación 42 queda como sigue:

$$\vec{E}_{esf}(r) = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_o r^2} \hat{u}_r \quad (43)$$

Podemos sustituir finalmente el radio de la esfera $R = 1 \text{ m}$ y la densidad volúmica de carga $\rho = 2 \text{ C/m}^3$ para obtener:

$$\vec{E}_{esf}(r) = \frac{2}{3\varepsilon_o r^2} \hat{u}_r \quad (44)$$



(b) En este apartado nos interesa el campo electrostático que crea la esfera en su interior:

$$r < R$$

Debido a la simetría esférica de la distribución de carga, volveremos a utilizar el Teorema de Gauss (ecuación 36) pero, para calcular el campo cuando $r < R$, partimos de la figura 15.

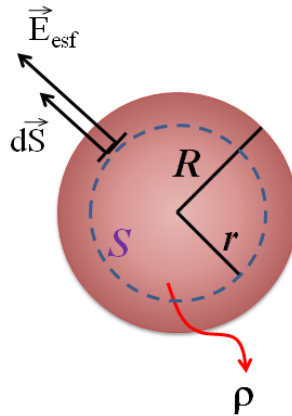


Figura 15: Esfera con la superficie de Gauss utilizada para calcular el campo cuando $r < R$.

Por un lado, calculamos la parte del Teorema de Gauss correspondiente al flujo del campo $\vec{E}$ (parte derecha de la ecuación 53 del Módulo de Electroestática) aprovechando la simetría de la esfera estudiada:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_S E \cdot dS}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}} \quad (45)$$

$$= \underbrace{E \int_S dS}_{E \text{ constante en } S} = E \cdot 4\pi r^2. \quad (46)$$

Dado que la densidad volúmica de carga de la esfera es constante, su carga total será el producto de la densidad ρ por el volumen que consideremos de la parte interior de la esfera $(4/3)\pi r^3$. Por tanto, al calcular la carga total de la parte de la esfera encerrada por la superficie de Gauss considerada tenemos:

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{1}{\epsilon_o} \int_V \rho dV = \quad (47)$$

$$= \frac{\rho \cdot (\text{La parte del volumen encerrado por } S \text{ donde hay carga})}{\epsilon_o} = \quad (48)$$

$$= \frac{\rho}{\epsilon_o} \frac{4}{3} \pi r^3. \quad (49)$$

Igualemos los resultados de 46 i 49, según la Ley de Gauss (ecuación 36), para obtener:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\epsilon_o} \frac{4}{3} \pi r^3 \rightarrow E(r) = \frac{\rho r^3}{3\epsilon_o r^2} \rightarrow E(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_o}, r < R \quad (50)$$

Dado que, el Teorema de Gauss, nos da como resultado el módulo del campo electrostático, el vector unitario que da la dirección que lleva este campo lo hemos de añadir a mano. Al tener una esfera con densidad de carga positiva, el vector saldrá de su interior (dirección perpendicular a la superficie). Entonces, irá hacia el punto donde calculemos el campo, es decir, irá en dirección radial hacia el



punto donde calculemos el campo $\hat{u}_r$.

Por tanto, la ecuación 50 queda como sigue:

$$\vec{E}_{esf}(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_o} \hat{u}_r \quad (51)$$

Podemos sustituir finalmente la densidad volúmica de carga $\rho = 2 \text{ C/m}^3$ para obtener:

$$\vec{E}_{esf}(r) = \frac{2 \cdot r}{3\epsilon_o} \hat{u}_r \quad (52)$$

(c) Del apartado (a) anterior, el campo $\vec{E}$ generado por la esfera en la zona $r > R$ viene dado por:

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_o r^2} \hat{u}_r \quad (53)$$

El radio r representa la distancia del punto considerado al centro de la esfera. Si nos fijamos sólo en el eje OX , hemos de tomar $r = x$ ya que la distancia de un punto del eje OX al centro de la esfera coincide con la coordenada x de este punto. Por tanto:

$$\vec{E}(x) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_o x^2} \vec{1} \quad (54)$$

La fuerza que hace la esfera sobre la barra la podemos calcular utilizando la ecuación 43 del módulo de electrostática:

$$\vec{F}_{\text{cilindro} \rightarrow \text{barra}} = \int_{\text{distribución receptora}} dq \cdot \vec{E}(x) \quad (55)$$

El campo electrostático lo genera la esfera y, la barra, es la distribución receptora de los efectos de este campo. Este hecho nos lleva a que, la integral que hemos de calcular, se ha de extender a toda la longitud de la barra. De esta forma, los límites de integración han de empezar en el punto de la barra más cercano a la esfera, $x = 3R$, y finalizar en el punto más alejado, $x = 5R$ (recordemos que el enunciado nos sitúa la barra fuera de la esfera y a una distancia $2R$ de su superficie tal y como muestra la figura 13). Por tanto, si utilizamos también que la densidad de carga lineal verifica $\lambda = \frac{dq}{dx}$ y la expresión del campo electrostático fuera del cilindro (ecuación 44), la integral queda de la siguiente forma:

$$\int_{x=3R}^{x=5R} \frac{\rho R^3}{3\epsilon_o x^2} \cdot \lambda dx \vec{1} = \frac{\rho R^3 \lambda}{3\epsilon_o} \cdot \left[-\frac{1}{x} \right]_{3R}^{5R} \vec{1} = -\frac{\rho R^3 \lambda}{3\epsilon_o} \cdot \left(\frac{1}{5R} - \frac{1}{3R} \right) \vec{1} = \quad (56)$$

$$= -\frac{\rho R^3 \lambda}{3\epsilon_o} \cdot \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{3} \right) \vec{1} = -\frac{\rho R^3 \lambda}{3\epsilon_o} \cdot \left(\frac{-2}{15} \right) \vec{1} = \frac{2\rho R^2 \lambda}{45\epsilon_o} \vec{1} = \frac{4}{45\epsilon_o} \vec{1} \quad (57)$$